

机联智检

**让设备数据、检查依据与备件资料
进入同一次排查**

既有车联网平台的 AI 辅助工具

AI + 工程机械专业赛 · 开发原型与模拟验证 · 2026年9月

远程排查缺少的是证据衔接

数据没有变化：先分清停机、缺失与延迟。

出现故障记录：核对时间、状态和现场观察。

查到零件名称：仍需确认机型、配置与资料版本。

以一次排查组织界面

- 1 找到设备与数据版本，先看来源和异常记录
- 2 查看趋势、原始故障及本地资料出处
- 3 带入故障码与现场观察，发起 AI 排查
- 4 核对建议与候选，保存检查结果并续查

前两步可独立使用；完整 Gemini 报告与反馈链路待验收。

Gemini 与本机程序各负其责

模块	承担的工作	当前状态
Gemini API	理解问题、查询方向、报告解释	完整成功流程待验收
本机证据与目录	时间核验、条件筛选、出处与记录	本地流程可用
本机数值模型	工况分类、模拟热事件预警	有独立模拟评测

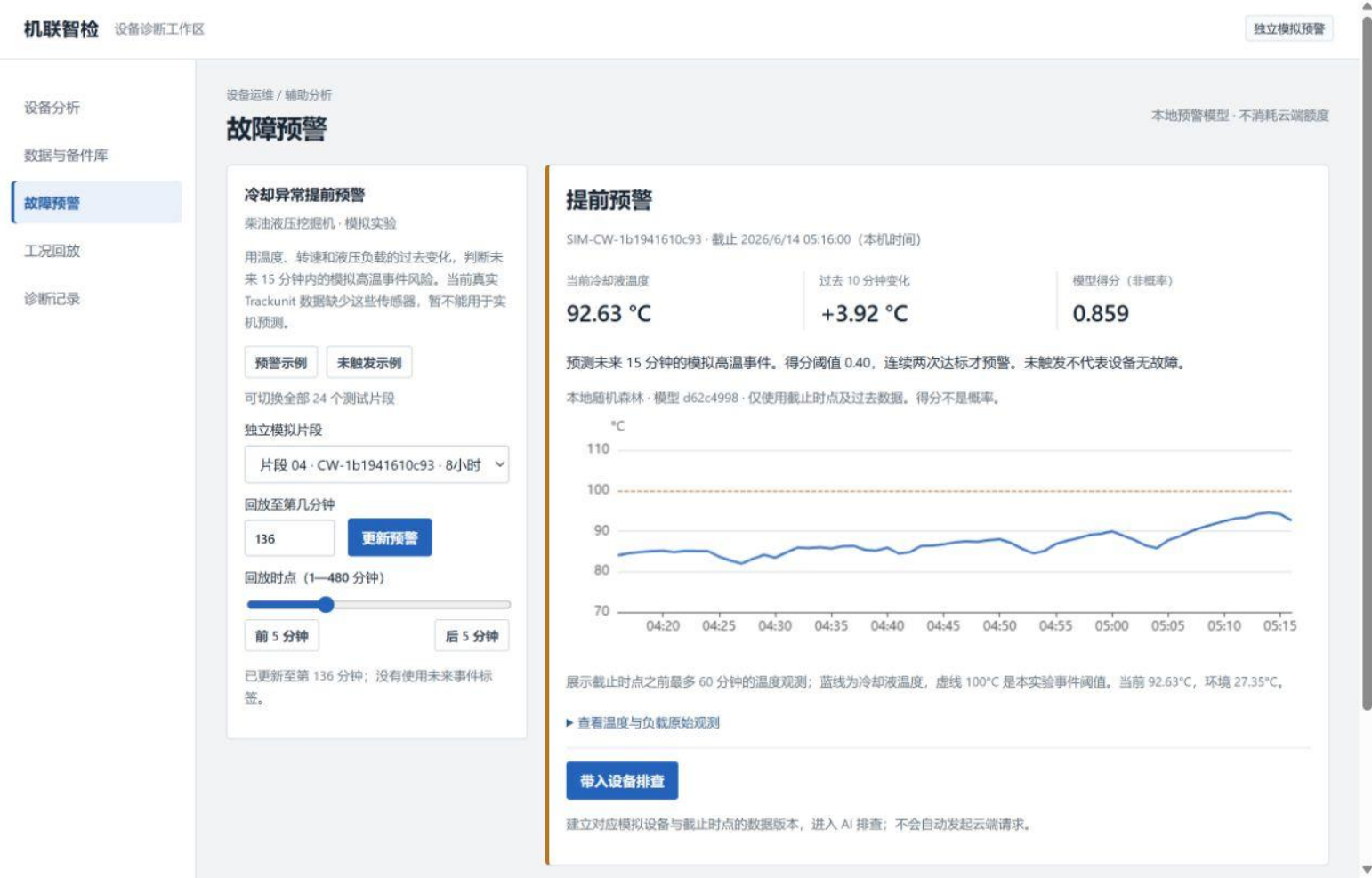
数据事实、模型解释与未确认事项分别显示，服务人员复核。

故障与备件：给候选，也给依据

环节	本地演示可查看的内容
故障证据	同一故障码的 2 条记录，首末相隔 25 分钟
候选	DEMO-BOOST-SENSOR，仅为演示条目
依据	原文检查步骤、出处、页码与资料版本
限制	序列号与整机配置待核验；不可用于采购

XGSS 手册跳转不等于已经获得正式备件搜索 API。

模拟预警可以交接到具体设备

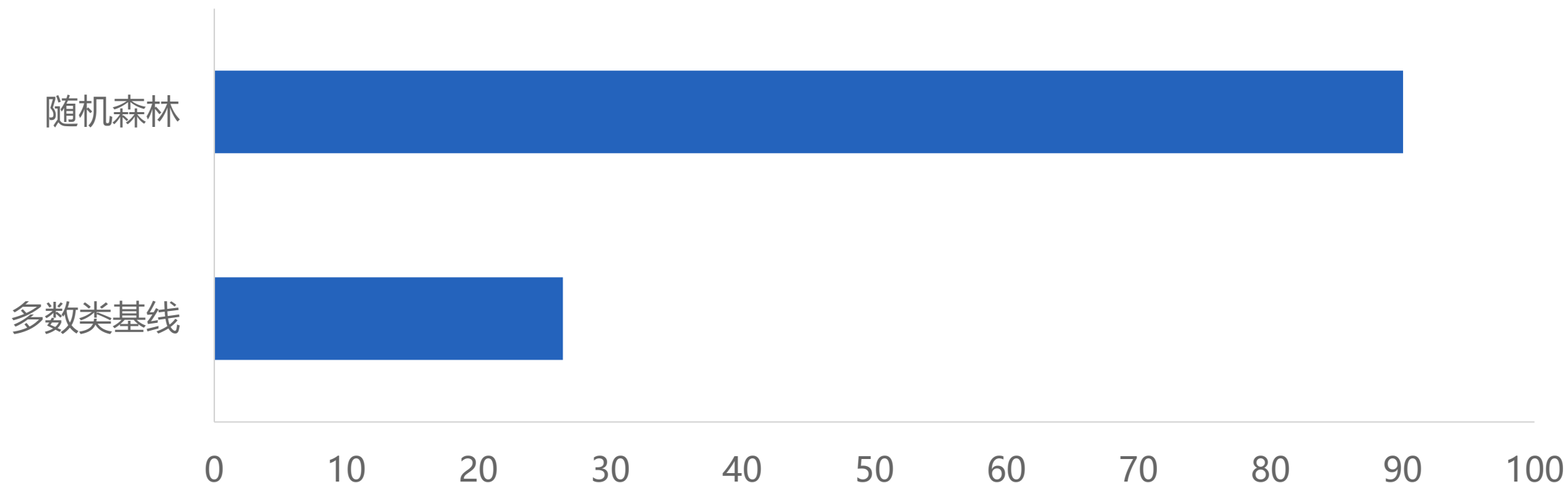


提前量更长，但误报仍偏多

独立测试：24 段 / 8 个事件	随机森林预警	95°C 温度对照
提前发现事件	8 / 8	7 / 8
已发现事件的中位提前量	15 分钟	9 分钟
误报段数	36	19
每有效观测小时误报段数	0.268	0.141

有效观测 134.53 小时；误报超过预算。以上均为模拟实验结果。

工况识别：独立模拟班次测试



基线 26.41% → 模型 90.04% | 7 段 / 40,320 个模拟采样点

0.65 得分阈值下覆盖 89.85%；不是实机识别或故障预测准确率。

真实接入与当前缺口

链路	已有证据	仍需补齐
Trackunit	快照及单机历史导入	怠速、故障权限与细粒度信号
Gemini	集成、失败提示与证据工具	完整报告及反馈续查成功
XGSS	接口说明、生产地址、本地 RSA	授权身份及故障码请求契约
正式备件	目录模板与精确适配过滤	授权目录和整机适用范围

配置了接口、写了适配代码，不等于业务链路已经接通。

已经交付什么，怎样判断完成

当前可交付

网页、后端与扩展源码
模拟数据、训练和评测
趋势、资料查询和预警回放
原型软件包与操作说明

完整验收还缺

Gemini 报告与反馈闭环
官方手册及正式备件适配
真实侧栏、新电脑安装
工程师试用和实机验证

当前源码 .10; v8 软件包 .9; v9 是本次参赛材料版本。

零新增现金预算，从限定任务试用开始

先限定一种机型、一类故障和一条服务任务。

提供授权资料、接口参数与工程师复核时间。

对照人工流程，记录耗时、遗漏、错误候选与拒答。

目标：把有依据、可复核的排查流程做通，再验证现场价值。